2025一模上海模考 · 三角函数与解三角形 · 学生练习版（未审定预览）

倾斜角、同角倍角与诱导求值

嘉定 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

直线3x − y + 1 = 0的倾斜角为 .（用反三角函数表示）

作答区

奉贤 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\triangle ABC^{r}$ 中，$^{*}C=\frac{\pi}{2};$”是¨$\sin^2 A+\sin^2 B=1$ ”的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

普陀 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $\alpha\in\mathbb{R}$，则“$\cos 2\alpha=\frac{1}{3}$”是“$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$”的（　）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

松江 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若 $\sin\theta=\frac{4}{5}$ ，则 $\cos 2\theta=$

作答区

虹口 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若$\tan\alpha=5$，则$\tan 2\alpha=$

作答区

虹口 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $\alpha\in(0,\pi)$，则“$\sin(\pi-\alpha)=\frac{1}{2}$”是“$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$”的（　）条件。

A. 充要

B. 充分非必要

C. 必要非充分

D. 既非充分又非必要

作答区

金山 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=1-2\sin^2 x$是（ ）

A. 最小正周期为π的奇函数

B. 最小正周期为π的偶函数

C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

作答区

闵行 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设$f(x)=(\sin x-\cos x)(\cos x-\tan x)(\tan x-\sin x)$，若α、β为同一象限的角，且不存在α、β，使得$f(\alpha)f(\beta)<0.$，则α、β所在的象限为（ ）

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

作答区

静安 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在△ABC中，已知 $BC=5,AC=4,A=2B$，则cosB的值为

作答区

周期、值域、零点与参数

嘉定 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=2\cos\left(\omega x+\frac{3\pi}{4}\right)$，其中 $\iota_{\omega}>0$

⑴ ⑹分若$_{\omega}=2$，求函数 $\langle y=f(x),x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 的值域；

⑵ ⑻分若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$，且函数 $\{y=f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$ 内有极小值，但无极大值，求ω的值.

作答区

嘉定 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A为非空集合，函数f(x)的定义域为D.若存在 $\boldsymbol{\Phi}_{\boldsymbol{x}_0} \in \mathbf{D}$ 使得对任意的x ∈ D均有 $f\left(x\right)-f\left(x_0\right) \in \mathrm{A}$ ，则称f(x_0)为函数f(x)的一个A值，x_0为相应的A值点.

⑴ (4分)若 $A=[-2,0], f(x)=\sin x$.证明： $x_0=2k\pi+\frac{1}{2}\pi, k \in \mathbf{Z}$ 是函数f(x)的一个A值点，并写出相应的A值；

⑵ (6分)若 $A=[0,+\infty), f(x)=-x, g(x)=x^2+x+1$.分别判断函数 $\boldsymbol{\nabla} f\left(x\right), g\left(x\right)$ 是否存在A值?

若存在，求出相应的A值点；若不存在，说明理由；

⑶ (8分)若 $A=(-\infty,0]$ ，且函数 $f\left(x\right)=\ln x+ax^2\left(a \in \mathbf{R}\right)$ 存在A值，求函数f(x)的A值，并指出相应的A值点.

作答区

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $\boldsymbol{\partial} M=\{P_0,P_1,P_2,\cdots,P_n\}, n \geq 2, n \in \mathbf{N}$ 是由函数 $y=\cos x, x \in [0,2\pi]$ 的图象上两两不相同的点构成的点集，集合 $S=\left\{a|a=\overrightarrow{OP_0} \cdot \overrightarrow{OP_i}, i=0,1,2,\cdots,n, n \geq 2, n \in \mathbf{N}\right\}$ ，其中 $P_0\left(0,1\right)$ $P_1\left(\pi,-1\right)$. 若集合S中的元素按照从小到大的顺序排列能构成公差为d的等差数列，当 $d \in \left\{\frac{1}{2},1\right\}$ 时，则符合条件的点集M的个数为

作答区

奉贤 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\log_2\sin x+\log_2\cos x$ ，则下列命题正确的是（ ）

A. 函数是偶函数

B. 函数定义域是 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

C. 函数最大值-1

D. 函数的最小正周期为π

作答区

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 的图象上存在k个不同点 $P_1\backslash\ P_2\backslash\ \cdots\ P_k\left(k\geq2,k\in\mathbf{N}\right)$ 处的切线重合，则称该切线为函数 $y=f\left(x\right)$ 的一条k点切线，该函数具有k点切线性质

⑴ (4分)判断函数 $y=x^2-2|x|,x\in\mathbf{R}$ 的奇偶性并写出它的一条2点切线方程（无需理由）；

⑵ (6分)设 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-\ln x$ ，判断函数 $y=f\left(x\right)$ 是否具有k点切线性质，并说明理由；

⑶ (8分)设 $y\left(x\right)=\cos x+2x$ ，证明：对任意的 $m\geq3,m\in\mathbf{N}$ ，函数 $y=g\left(x\right)$ 具有m点切线性质，并求出所有相应的切线方程

作答区

宝山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

…

函数 $\cdot y=\cos 2x+1$ 的最小正周期为

作答区

崇明 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=A\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$（$A>0,\omega>0$），若函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上有且仅有3个零点和1个极小值点，则 ω 的取值范围是_____。

作答区

徐汇 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|\ f\left(x\right)=a\sin\omega x+b\cos\omega x\left(\omega>0\right)$，若定义在R上的函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小正周期为π，且对任意的 $\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{R}$，都有 $f\left(x\right)\leq f\left(\frac{\pi}{12}\right)=4.$

⑴ (6分)求实数a, b的值；

⑵ (8分)设 $x_1,x_2\in\left(0,\pi\right)$，当 $x_1\neq x_2$ 时，$f\left(x_1\right)=f\left(x_2\right)=-2$，求 x_1+x_2 的值.

作答区

普陀 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin(\omega x)$，其中 $\omega>0$

(1) (6分)设ω = 1，$m\in\mathbf{R}$，若有且只有一个 $x_0\in(0,m)$，使得函数 $y=f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 取得最小值，求m的取值范围；

(2) (8分)若对任意的 $x\in\mathrm{R}.$，皆有 $f(x)+f\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)=0$ 恒成立，且函数 $y=f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{8},0\right)$ 上是严格增函数，求函数 $y=f(x)$ 的最小正周期.

作答区

杨浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\sin 2x$ 的最小正周期是

作答区

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f\left(x\right)$ 是定义域为[0,1]的函数，实数 $\{p\in\left(0,1\right)$ ，称函数

$y=\left(1-p\right)f\left(0\right)+pf\left(x\right)-f\left(px\right),x\in\left[0,1\right]$ 为函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\dot{\mathrm{H}}'\dot{\mathrm{J}}\boldsymbol{p}\vdots$ -生成函数”，记作$y=F_p\left(x\right),x\in\left[0,1\right]$

⑴ ⑷分若 $\vdots f\left(x\right)=\cos2\pi x$ ，求函数 $\cdot\boldsymbol{y}=F_{\frac{1}{2}}\left(x\right)$ 的值域；

⑵ ⑹分若 $f\left(x\right)=ax^2+\ln\left(1+x\right)$ ，函数 $\cdot\boldsymbol{y}=F_{\frac{1}{3}}\left(x\right)$ 满足 $F_{\frac{1}{3}}\left(x\right)\geq0$ 对任意的$0\leq x\leq1$ 恒成立，求实数α的取值范围；

⑶ ⑻分若 $y=f\left(x\right)$ 满足： ①$f\left(0\right)=0$;②$y=f\left(x\right)$ 在⑴上存在导函 $\ddot{\Sigma}\nabla y=f'\left(x\right)$ ，且 $y=f'\left(x\right)$ 在⑴上是严格增函数；③对于任意 $p\in\left(0,1\right),y=f\left(x\right)$ 的“p-生成函数 $'y=F_p\left(x\right),x\in\left[0,1\right]$]的图像是一段连续曲线，求证：函数 $\wp=\frac{f(x)}{x}$ 在⑴上是严格增函数.

作答区

浦东 · 第17题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=\sin\omega x,\omega>0$

⑴ (6分)若函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ ，求ω的值及 $y=f\left(x\right)$ 的单调增区间；

⑵ (8分)若ω = 2，设函数 $y=g\left(x\right)$ 的表达式为 $|g(x)=f(x)+\sqrt{3}\cos 2x$ ，求当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$]时，$y=g\left(x\right)$ 的值域

作答区

虹口 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设数列 $\{a_n\}$ 的前四项分别为 a_1，a_2，a_3，a_4 ，对于以下两个命题，说法正确的是（ ）

①存在等比数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3\}$ 成立

②对任意等差数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，均不能使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 成立

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

金山 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在(0, 2π)内，使 $\mathrm{i}_{\sin} x \geq \cos x$ 成立的x的取值范围是

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $y=f(x)$ 图像上不同的三点 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2), M(x_0,y_0)$ （其中 $x_0 \in (x_1,x_2)$）），记点M处的切线为l，若 $l//AB$ ，则称M为函数 $y=f(x)$ 在区间 (x_1,x_2) 上的“T点”．特别地，当$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$ ，则称M为函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在区间 (x_1,x_2) 上的“和谐T点”

⑴ (4分)设 $f(x)=x^2, M(x_0,y_0)$ 是函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在区间 $(0,n)$ 上的“T点”，若 $f'(x_0)=1$ ，求实数n的值；

⑵ (6分)设 $f(x)=a\sin 2x+\cos x+x-1$ ，若函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在区间(0, 2π)上恰有3个“T点”，求所有满足条件的实数a的值组成的集合；

⑶ (8分)设 $f(x)=\ln x+bx^2\ (b\in\mathrm{R})$ ，试探究函数 $y=f(x)$)的定义域内是否存在一个包含“和谐T点”的区间 $](x_1,x_2)$ ，若存在，求出该区间 $\mathbb{J}(x_1,x_2)$ ；若不存在，请说明理由

作答区

长宁 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）在区间 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3})$ 上单调递增，则 ω 的取值范围是（　）。

A. $(0,1]$

B. $(0,1)$

C. $(1,\frac{4}{3})$

D. $(0,\frac{6}{5}]$

作答区

闵行 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

已知 $f(x)=|\sin\omega x|$，若存在x_1、$x_2\in[\omega\pi,2\omega\pi]$，且 $x_1\neq x_2$，使得 $\frac{1}{f(x_1)+1}+\frac{1}{f(x_2)+1}=1$成立，则ω的取值范围是

作答区

闵行 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\begin{cases}x^2-ax,x\geq 0\\ x+\dfrac{1}{x},x<0\end{cases}$

⑴ (6分)若a = 1，求函数 $y=f(x)$ 的值域；

⑵ (8分)若存在 $(\oplus)=(0,\frac{\pi}{4})$，使得 $f(\sin\varphi)=f(\cos\varphi)$，求实数a的取值范围

作答区

青浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $f(x)=(2\cos^2x-1)\sin2x+\frac{1}{2}\cos4x$

（Ⅰ）求f(x)的最小正周期及最大值；

（Ⅱ）若 $i\alpha\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，且 $f(\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求α的值.

作答区

黄浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $0\le x<2\pi$，满足 $\sin(x+\frac{\pi}{6})=\sin x+\sin\frac{\pi}{6}$ 的 x 的个数为（　）。

A. 0个

B. 1个

C. 2个

D. 无数个

作答区

黄浦 · 第18题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|f\left(x\right)=\sin x.$

⑴ (6分)求函数 $\boldsymbol{\dot{y}=f\left(x\right)\cdot f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}$ 的最小正周期；

⑵ (8分)求函数 : $y=f\left(2x+\frac{\pi}{3}\right),x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的单调减区间

作答区

正余弦定理与三角形边角

嘉定 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\triangle ABC'$ 中，若 $AB=5,BC=\sqrt{21},CA=4$ ，则$\angle$A = .

作答区

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $16^2+c^2=a^2+bc$

⑴ (6分)若 $\dot{\sin}C=2\sin B$ ，且 $b=2$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

⑵ (8分)若 $\dot{\boldsymbol{b}}+\boldsymbol{c}=1$,求a的取值范围.

作答区

崇明 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

在 $\triangle ABC'$ 中，已知点D是BC边上一点，且BD = 1，CD = 3.

⑴ (6分)若 $AD\perp BC$ ，且 $\angle ABD=2\angle ACD$ ，求AD的长；

⑵ (8分)若 $\angle ABD=55^\circ,\angle ACD=32^\circ$ ，求AD的长（结果精确到0.01）.

作答区

徐汇 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，P为椭圆上一点，且 $\angle PF_2F_1=\frac{\pi}{3}$ 若此椭圆的离心率为 $\sqrt{3}-1$ ，则 $\angle PF_1F_2$ 的大小为

作答区

普陀 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设△ABC的内角A，B，C的对边分别为a， b, c, 若b = 4， $\sin\left(A+\frac{\pi}{3}\right)=0$ $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$ ，则a的值为

作答区

杨浦 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $\triangle ABC$ 的内角A、B、C所对边的长度分别为 a,b,c.

⑴ (6分)若 $(a+b)^2-c^2=4,C=60^\circ$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

⑵ (8分)若 $\frac{\cos C}{c}=\frac{\cos A}{3b-a}$ ，求sinC的值.

作答区

松江 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\triangle ABC^{r}$ 中，角A、B、C所对的边分别为a、b、c，若a = 4，$b=\sqrt{3}, C=\frac{5}{6}\pi$ ，则c = .

作答区

浦东 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在△ABC中，BC = 5，$\angle B=45^{\circ}\ \angle C=105^{\circ}$ ，则AC =

作答区

长宁 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

在 $\triangle ABC\sharp$ ，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且 $b\sin A-\sqrt{3}a\cos B=0$

⑴ (6分)求角B的大小；

⑵ (8分)若 $\dot{\mathbf{b}}=2, \triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$ ，请判断 $\triangle ABC$ 的形状，并说明理由

作答区

青浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

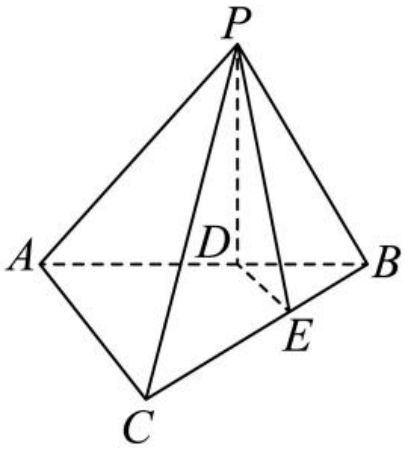
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\#\triangle ABC^{F}$ 中，已知 $\angle ACB=120^{\circ}, AB=2\sqrt{7},$ ，若 $BC=2AC$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为

作答区

青浦 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAB\perp$ 平面 $ABC, AB=6, BC=2\sqrt{3}, AC=2\sqrt{6}, D.$ 、E分别为线段AB、BC上的点，且 $AD=2DB, CE=2EB, PD\perp AC.$

⑴ (6分)求证： $DE//$ 平面 PAC;

⑵ (8分)求证： $PD\perp$ 平面 ABC

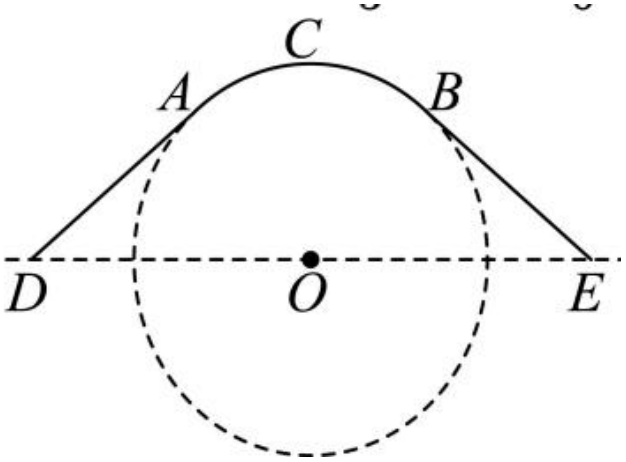
作答区

三角建模、圆弦距离与几何最值

嘉定 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某公园为了美化环境，计划建造一座拱桥 $DACBE$。已知该桥的剖面如图所示，共包括一段圆弧形桥面 $\overset{\frown}{ACB}$ 和两段长度相等的直线型桥面 AD, BE。圆弧形桥面 $\overset{\frown}{ACB}$ 所在圆的半径为4米，圆心 O 在 DE 上，且 AD 和 BE 所在直线与圆 O 分别在连接点 A 和 B 处相切。已知直线型桥面的修建费用是每米0.4万元，弧形桥面 $\overset{\frown}{ACB}$ 的修建费用是每米2.5万元，设 $\angle ADO=\theta$。根据空间限制及桥面坡度的限制，θ 的范围为 $\arcsin\frac{1}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{6}$，则当桥面修建总费用最低时 θ 的值为_____。



作答区

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

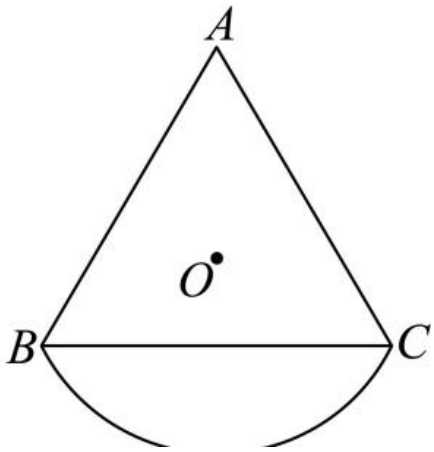
已知实数 $[x_1,x_2,y_1,y_2$ 满足：$x_1^2+y_1^2=1,x_2^2+y_2^2=1,x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{2}$，则 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最小值为

作答区

奉贤 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

申辉中学高一（8）班设计了一个“水滴状”班徽的平面图（如图），徽章由等腰三角形ABC及以弦BC和劣弧BC所围成的弓形所组成，其中 $AB=AC$ ，劣弧BC所在的圆为三角形的外接圆，圆心为O



已知 $\angle BAC=\theta,\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ ，外接圆的半径是2，则该图形的面积为 ．（用含θ的表达式表示）

作答区

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=m\in(1,2)$，且对任意单位向量$\vec{c}$，都有$|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|\leq\sqrt{6}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}$的最大值为_____。（用含$m$的式子表示）

作答区

普陀 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若圆锥PO的体积为 $\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$ ，它的母线与底面所成的角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，则圆锥PO的表面积为

作答区

松江 · 第11题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$的夹角为θ，$\vec{b}-\vec{a}$与$\vec{a}$的夹角为3θ，$|\vec{a}|=1$，$\vec{a}$和$\vec{b}-\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影分别为x、y，则$x(y+\sin\theta)$的取值范围是_____。

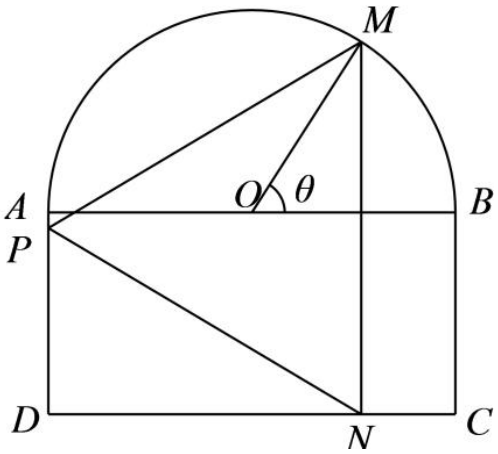
作答区

松江 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

整治人居环境，打造美丽乡村，某村准备将一块由一个半圆和长方形组成的空地进行美化，如图，长方形的边AB为半圆的直径，O为半圆的圆心，$AB=2AD=200\text{m}$，现要将此空地规划出一个等腰三角形区域PMN（底边$MN\perp CD$）种植观赏树木，其余的区域种植花卉.设

$$\angle MOB=\theta,\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$$



⑴ (6分)当$\theta=\frac{\pi}{3}$时，求MN的长；

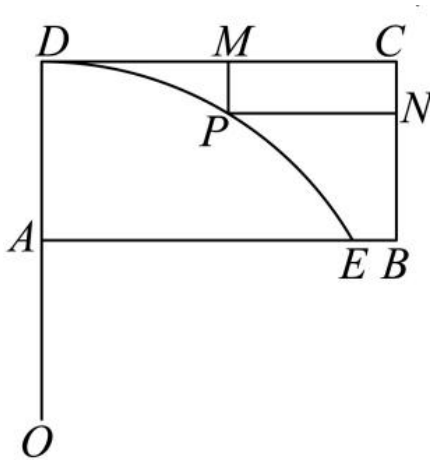
⑵ (8分)求三角形区域PMN面积的最大值.

作答区

浦东 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某地要建造一个市民休闲公园长方形ABCD，如图，边 $AB=2\text{km}$ ，边 $AD=1\text{km}$ ，其中区域ADE开挖成一个人工湖，其他区域为绿化风景区．经测算，人工湖在公园内的边界是一段圆弧，且A、D位于圆心O的正北方向，E位于圆心O的北偏东 $\Delta 60^\circ$ 方向．拟定在圆弧P处修建一座渔人码头，供游客湖中泛舟，并在公园的边DC、CB开设两个门M、N，修建步行道PM、PN通往渔人码头，且PM⊥CD、PN⊥CB，则步行道PM、PN长度之和的最小值是 km．（精确到0.001）



作答区

虹口 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$

⑴ ⑹分当函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为2π时，求 $y=f(x)+\cos x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值；

⑵ ⑻分若ω = 2，且在 $\triangle ABC$ 中，角A、B、C所对的边长为a、b、c，锐角A满足

$f\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=0,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$，求a的最小值

作答区

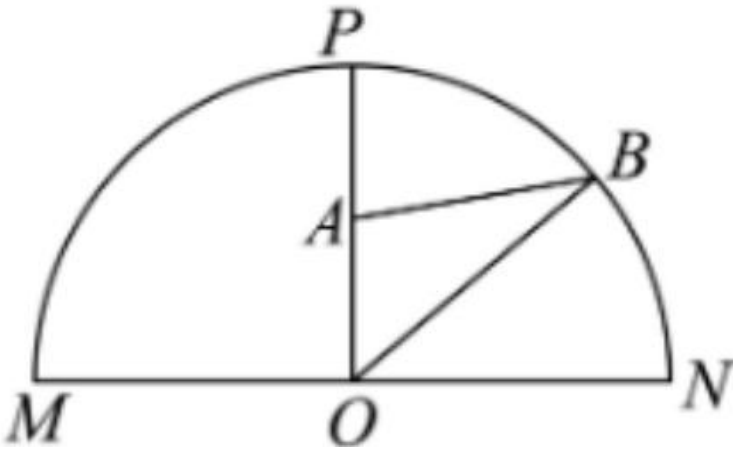
金山 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知某圆锥的侧面展开图是圆心角为 $\sqrt{2}\pi$，半径为2的扇形，则该圆锥的母线与底面所成角的大小

作答区

金山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

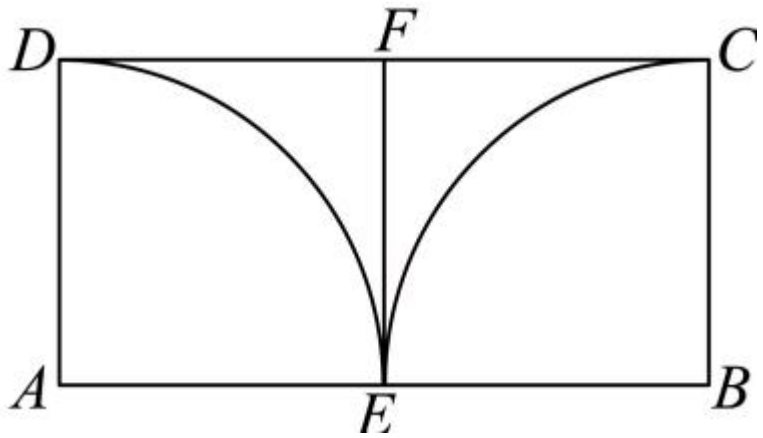
某海滨浴场平面图是如图所示的半圆，其中O是圆心，直径MN为400米，P是弧MN的中点．一个急救中心A在栈桥OP中点上，计划在弧NP上设置一个瞭望台B，并在AB间修建浮桥．已知 $\angle ABO$ 越大，瞭望台B处的视线范围越大，则B处的视线范围最大时，AB的长度为 米．（结果精确到1米）



作答区

闵行 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

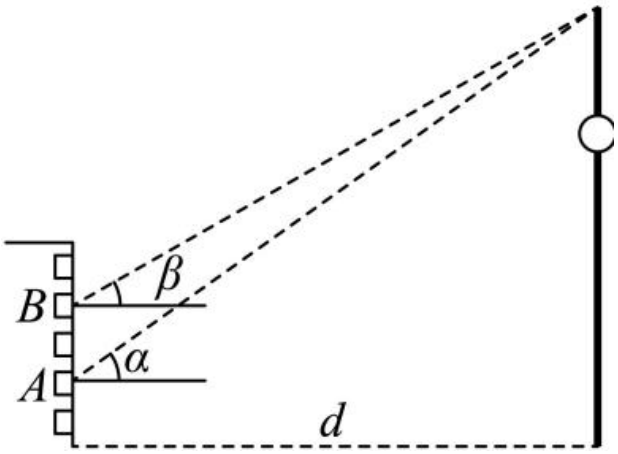
如图，某小区内有一块矩形区域ABCD，其中AB = 40米，AD = 20米，点E、F分别为AB、CD的中点，左右两个扇形区域为花坛（两个扇形的圆心分别为A、B，半径均为20米），其余区域为草坪．现规划在草坪上修建一个三角形的儿童游乐区，且三角形的一个顶点在线段 EF 上，另外两个顶点在线段CD上，则该游乐区面积的最大值为 平方米．（结果保留整数）



作答区

静安 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估

如图所示，小明和小宁家都住在东方明珠塔附近的同一幢楼上，小明家在A层，小宁家位于小明家正上方的B层，已知 $AB = a$.小明在家测得东方明珠塔尖的仰角为α，小宁在家测得东方明珠塔尖的仰角为β，则他俩所住的这幢楼与东方明珠塔之间的距离d =



作答区

静安 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记$f(x) = x^2 + (a^2 + b^2 - 1)x + a^2 + 2ab - b^2$。若函数$y = f(x)$是偶函数，则该函数图象与$y$轴交点的纵坐标的最大值为_____。

作答区

静安 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\vec{a}=\left(\cos\frac{3x}{2},\sin\frac{3x}{2}\right),\vec{b}=\left(\cos\frac{x}{2},-\sin\frac{x}{2}\right)$ ，且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

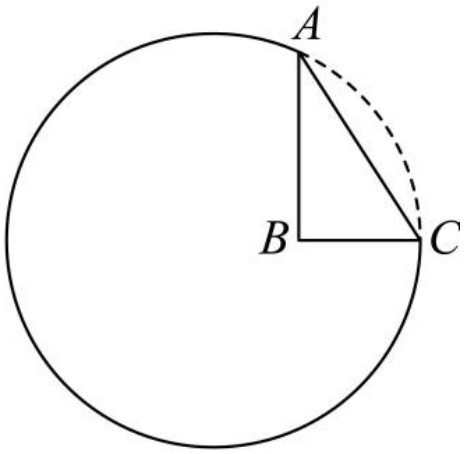
(1) (6分)求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 及 $\vec{a}+\vec{b}$;

(2) (8分) $\overrightarrow{\mathrm{iL}}f\left(x\right)=\overrightarrow{\mathrm{a}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{b}}-\left|\overrightarrow{\mathrm{a}}+\overrightarrow{\mathrm{b}}\right|$ ，求函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小值.

作答区

黄浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

一个机器零件的形状是有缺口的圆形铁片，如图中实线部分为裁剪后的形状．已知这个圆的半径是13cm，$AB=8\mathrm{cm}$ ， $BC=6\mathrm{cm}$ ，且 $AB\perp BC$ ，则圆心到点B的距离约为 cm．（结果精确到0.1cm）



作答区

三角函数与导数差商综合

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设 $\overline{a\in\mathbf{R},F_a\left(x\right)}=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},x\in\left(a-1,a\right)\cup\left(a,a+1\right)$．若函数 $y=f\left(x\right)$ 满足 $F_a\left(x\right)>0$ 恒成 立，则称函数y = f (x)具有性质P (a)

⑴ (4分)判断y = sinx是否具有性质P(0)，并说明理由；

⑵ (6分)设 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-x$ ，若函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 具有性质 $P\left(a\right)$ ，求实数a的取值范围；

⑶ (8分)设函数y = f(x)的定义域为R，且对任意 $\dot{\mathbf{a}}\in\mathbf{R}$ 以及 $t\in\left(0,1\right)$)，都有

$F_a\left(a-t\right)<F_a\left(a+t\right)$．若当x < 0时，恒有 $f\left(x\right)<0$．求证：函数 $y=f\left(x\right)$ 对任意实数a均具有性质P (a)

作答区

静安 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知物体的位移d（单位：m）与时间t（单位：s）满足函数关系 $d=5\sin t-2\cos t$ ，则该物体在$t=\frac{\pi}{2}(\mathbf{s})$ 时刻的瞬时速度为 $(\mathbf{m}/\mathbf{s})$

作答区